

Erdős Problem #782

EP-782	L1 - Tractable	Partiellement résolu	Combinatorics
--------	----------------	----------------------	---------------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Do the squares contain arbitrarily long quasi-progressions? That is, does there exist some constant $C > 0$ such that, for any k , the squares contain a sequence $x_1, \dots, x_k$ where, for some d and all $1 \leq i < k$, $x_{i+d} \leq x_{i+1} \leq x_i + d + C$. Do the squares contain arbitrarily large cubes $a + \left\{ \sum_i \epsilon_{ib_i} : \epsilon_{ib_i} \in \{0, 1\} \right\}$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.

Archive: <https://www.unsignedmath.com/problems?difficulty=1>

Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>